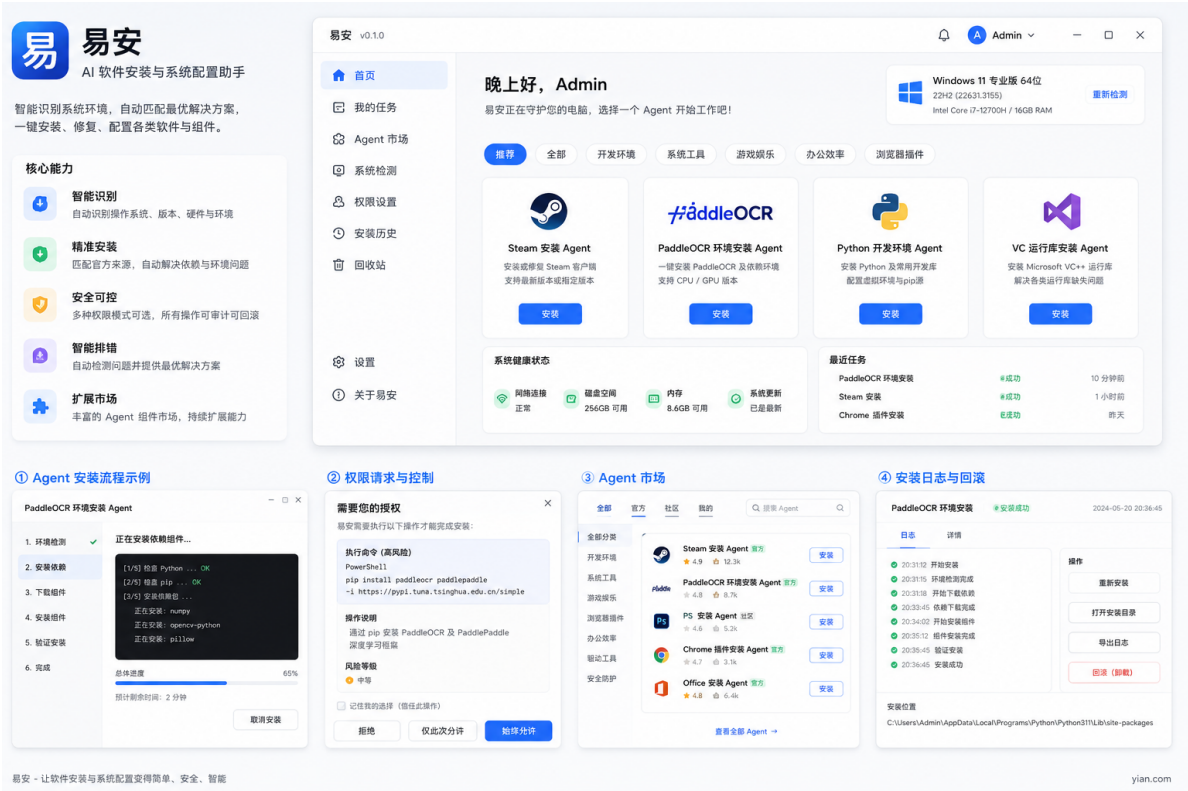
易安（Yian）AI 软件安装与系统配置助手

产品原型图



产品开发文档（Markdown）

1. 项目概述

1.1 项目名称

易安（Yian）

1.2 项目定位

基于 AI Agent 的跨平台软件安装、环境配置与系统修复助手。

1.3 核心目标

解决普通用户与开发者：

- 软件安装困难
- 环境依赖复杂
- 版本冲突
- CUDA / Python / OCR 环境安装失败
- 系统组件缺失
- 插件安装复杂

等问题。

2. 产品核心理念

```
让 AI Agent 像真人运维工程师一样，
自动识别系统环境，
自动下载合适的软件，
自动解决依赖问题，
自动修复安装失败。
```

---

3. 产品功能架构

```
易安客户端
|
├── 系统识别模块
├── Agent 执行引擎
├── 权限控制系统
├── 软件安装中心
├── 环境修复中心
├── 日志与回滚系统
├── Agent 市场
└── AI 问题诊断助手
```

---

4. MVP 第一阶段功能

4.1 软件安装 Agent

支持：

软件	功能
Steam	安装/修复
Python	自动安装环境
PaddleOCR	一键安装
VSCode	安装扩展
VC++ Runtime	修复缺失
Chrome	安装插件

4.2 系统检测

检测内容：

```
Windows版本
CPU型号
GPU型号
显卡驱动
Python版本
CUDA版本
网络状态
管理员权限
磁盘空间
系统环境变量
```

4.3 AI 问题修复

示例:

```
检测到 PaddleOCR 安装失败:

原因:
Python版本过高

解决方案:
自动安装 Python 3.10
自动创建虚拟环境
重新安装 PaddleOCR
```

---

5. 产品技术架构

5.1 总体架构

```
┌──────────────────────────────┐
│          前端客户端           │
│  Electron / Tauri + Vue3     │
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────▼───────────────┐
│        本地 AI Agent 引擎      │
│         Python FastAPI        │
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────▼───────────────┐
│       系统执行与权限层         │
│ PowerShell / Bash / CMD      │
└──────────────┬───────────────┘
               │
┌──────────────▼───────────────┐
│       安装器与软件仓库         │
│ winget / brew / apt / pip    │
└──────────────────────────────┘
```

---

6. 技术栈

6.1 前端

技术	用途
Vue3	UI框架
Vite	构建工具
TailwindCSS	UI样式
Element Plus	UI组件
Electron	Windows客户端
Tauri	轻量客户端方案

6.2 后端

技术	用途
Python FastAPI	本地服务
SQLite	本地数据库
Pydantic	数据校验
APScheduler	任务调度

6.3 AI 能力

技术	用途
OpenAI API	Agent推理
Claude API	复杂任务分析
Qwen	中文能力
LangChain	Agent编排

---

7. Agent 系统设计

7.1 Agent 结构

每个 Agent：

```
Agent Manifest
安装脚本
检测规则
回滚规则
风险等级
权限声明
```

7.2 Agent JSON 示例

```json
{
  "name": "PaddleOCR Install Agent",
  "version": "1.0.0",
  "platform": ["windows"],
  "risk_level": "medium",
  "permissions": [
    "network.download",
    "system.install",
    "python.pip"
  ],
  "steps": [
    {
      "type": "check",
      "command": "python --version"
    },
    {
      "type": "install",
      "command": "pip install paddleocr"
    }
  ],
  "rollback": [
    "pip uninstall paddleocr -y"
  ]
}
```

---

8. 权限控制系统

8.1 权限模式

默认模式

每一步确认：

```
是否允许安装：
PaddleOCR

来源：
官方 pip 源
```

自动模式

低风险自动执行：

```
读取系统信息
下载官方软件
安装浏览器插件
```

高风险需确认：

```
修改注册表
安装驱动
关闭防火墙
```

完全授权模式

```
Agent 自动执行所有步骤
无需用户确认
```

---

9. 安全设计

9.1 软件来源验证

支持：

```
SHA256校验
数字签名验证
官方源校验
HTTPS下载
```

9.2 危险命令检测

禁止：

```
格式化磁盘
删除系统目录
关闭安全中心
执行未知远程脚本
```

9.3 沙箱执行

高风险 Agent：

```
Docker
Windows Sandbox
虚拟环境
```

---

10. 安装执行器

10.1 Windows

使用:

```
winget
PowerShell
Chocolatey
pip
```

10.2 macOS

使用:

```
brew
bash
pkg
```

10.3 Linux

使用:

```
apt
yum
snap
flatpak
```

---

11. 日志系统

记录:

```
执行命令
安装时间
下载来源
错误日志
环境变更
```

---

12. 回滚系统

支持:

```
自动卸载
恢复环境变量
删除残留
恢复注册表
```

13. Agent 市场

13.1 官方 Agent

```
Steam Agent
Python Agent
CUDA Agent
OCR Agent
VSCode Agent
```

13.2 用户上传 Agent

支持:

```
上传 JSON Agent
上传安装脚本
提交审核
```

13.3 审核机制

```
静态代码扫描
危险命令检测
官方源检查
人工审核
```

14. AI 问题诊断系统

示例

```
用户:
PaddleOCR 安装失败

AI:
检测到 numpy 与 paddlepaddle 版本冲突

自动修复:
1. 卸载 numpy
2. 安装兼容版本
3. 重新安装 paddleocr
```

15. 数据库设计

15.1 software_agents

字段	类型
id	INTEGER
name	TEXT
version	TEXT
platform	TEXT
risk_level	TEXT

15.2 install_logs

字段	类型
id	INTEGER
agent_name	TEXT
status	TEXT
log	TEXT
created_at	DATETIME

---

16. UI 页面设计

16.1 首页

模块：

```
系统状态
推荐 Agent
最近安装
快捷修复
```

16.2 Agent 市场

支持：

```
搜索
评分
下载量
分类
```

16.3 安装日志页面

显示:

```
安装步骤
命令行日志
错误原因
修复建议
```

---

17. PaddleOCR Agent 实现方案

17.1 自动检测

```
Python
CUDA
pip
VC++
```

17.2 自动安装

```
pip install paddleocr
pip install paddlepaddle
```

17.3 自动验证

```
from paddleocr import PaddleOCR
```

---

18. Electron 客户端结构

```
src/
├── main/
├── renderer/
├── agents/
├── services/
├── stores/
├── components/
└── pages/
```

---

19. API 设计

19.1 获取系统信息

```
GET /api/system/info
```

返回：

```
{
  "os": "Windows 11",
  "cpu": "Intel",
  "gpu": "RTX 4060"
}
```

19.2 执行 Agent

```
POST /api/agent/run
```

---

20. 商业化方向

免费版

```
基础安装
基础修复
```

专业版

```
自动修复
完全授权模式
高级 Agent
企业部署
```

---

21. 后续高级功能

21.1 云端同步

同步：

```
安装历史
环境配置
Agent收藏
```

21.2 AI 运维助手

```
一句话安装：
“帮我安装 Stable Diffusion 环境”
```

21.3 企业版

支持：

```
批量装机
统一软件分发
内网部署
```

---

22. 开发阶段规划

第一阶段（1个月）

```
Electron客户端
系统检测
Steam Agent
PaddleOCR Agent
日志系统
```

第二阶段（2个月）

```
权限系统
回滚系统
AI 修复
Agent 市场
```

第三阶段（3个月）

```
云端同步
社区生态
企业版
```

---

23. 推荐开源项目参考

Electron

Electron

Tauri

Tauri

FastAPI

FastAPI

LangChain

LangChain

PaddleOCR

PaddleOCR

---

24. 最终目标

```
让普通用户无需学习技术，
也能通过 AI Agent：
自动安装软件、
自动修复环境、
自动解决系统问题。
```

---

25. 产品 Slogan

```
易安 —— 让软件安装与系统配置变得简单、安全、智能。
```